TRAVAUX PRATIQUES

Principes de la Virtualisation

Types, Techniques et Avantages

Hyperviseurs Type 1 & Type 2 · Émulation · JVM · Xen · Conteneurs · SDN · VDI

Niveau	Licence 3 / Master 1 / Ingénierie
Durée	2 heures (en autonomie ou en binôme)
Prérequis	Bases de l'architecture informatique (OS, réseau, processus)
Matériel requis	PC avec VirtualBox installé, connexion Internet
Logiciels	VirtualBox 7.x (gratuit), ISO Ubuntu Server 22.04 ou Alpine Linux
Objectifs	Maîtriser les concepts de virtualisation à travers des expérimentations pratiques

Cours Virtualisation & Cloud Computing, UADB, Année Universitaire 2025-2026

Objectifs et Compétences visées

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- **Distinguer** les différents types de virtualisation (applicative, noyau, émulation, hyperviseur).
- **Comparer** concrètement un hyperviseur de Type 1 et un hyperviseur de Type 2 sur des critères mesurables.
- **Installer et configurer** une machine virtuelle complète dans VirtualBox (Type 2).
- **Analyser** les performances et la consommation de ressources d'une VM.
- **Expérimenter** les snapshots, le clonage et la migration à froid.
- **Comprendre** les concepts de réseau virtuel (vSwitch, pont réseau, NAT).
- **Calculer** un TCO simplifié et argumenter les avantages de la virtualisation.
-

Objectif : Ce TP est structuré en 4 parties progressives. Chaque partie contient des manipulations pratiques et des questions de réflexion à rédiger dans votre compte rendu.

Partie 1 — Analyse des techniques de virtualisation (30 min)

Cette première partie est théorico-pratique. Elle vous demande d'observer, d'analyser et de comparer les différentes techniques de virtualisation à partir de votre environnement de travail et de vos connaissances.

1.1 Identification des technologies sur votre poste

Avant toute manipulation, observez le système sur lequel vous travaillez.

1. Ouvrez le Gestionnaire des tâches (Windows) ou System Monitor (Linux) et notez les informations suivantes :
   - Modèle et fréquence du processeur
   - Quantité de RAM totale et disponible
   - Nombre de cœurs physiques et de threads logiques
2. Ouvrez une invite de commande et exécutez les commandes suivantes selon votre OS :

```
# Sous Windows PowerShell :
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, OsName, CsNumberOfProcessors,
CsNumberOfLogicalProcessors, CsTotalPhysicalMemory

# Sous Linux (terminal) :
lscpu | grep -E 'Model name|CPU\(s\)|Thread|Core'
free -h
cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | head -1
```

3. Vérifiez que la virtualisation matérielle est activée sur votre processeur :

```
# Windows PowerShell :
Get-ComputerInfo | Select-Object HyperVisorPresent,
HyperVRequirementVirtualizationFirmwareEnabled

# Linux :
grep -E 'vmx|svm' /proc/cpuinfo | head -1
# 'vmx' = Intel VT-x activé   |   'svm' = AMD-V activé
```

Question : Q1.1 — Votre processeur supporte-t-il Intel VT-x ou AMD-V ? Cette fonctionnalité est-elle activée ? Expliquez en 3 lignes pourquoi cette fonctionnalité est indispensable à la virtualisation moderne et ce qu'elle apporte par rapport aux hyperviseurs sans support matériel.

1.2 Tableau comparatif des techniques de virtualisation

Complétez le tableau suivant en vous appuyant sur vos connaissances et les explications du cours. Pour chaque technique, indiquez un exemple concret, un avantage et une limite.

Technique	Niveau d'abstraction	Exemple concret	Avantage principal	Limite principale
Virtualisation applicative	Exécution de l'application	JVM (Java)	À compléter	À compléter
Virtualisation au niveau noyau	OS (namespace, cgroups)	Docker / LXC	À compléter	À compléter
Émulation complète	Matériel + CPU	QEMU	À compléter	À compléter
Hyperviseur Type 2	OS hôte	VirtualBox	À compléter	À compléter
Hyperviseur Type 1	Bare-metal	VMware ESXi	À compléter	À compléter
Paravirtualisation	Hyperviseur (Xen)	Xen Dom0/DomU	À compléter	À compléter

Question : Q1.2 — Dans l'architecture Xen étudiée en cours, expliquez le rôle du Domaine 0 (Dom0) par rapport aux Domaines n (DomU). Pourquoi le Dom0 est-il dit « privilégié » ? Quels risques cela implique-t-il en termes de sécurité ?

1.3 La JVM : virtualisation applicative en pratique

Si Java est installé sur votre machine, réalisez les commandes suivantes pour observer la JVM en action.

4. Vérifiez la version de Java installée :

```
java -version
java -XshowSettings:all -version 2>&1 | head -20
```

5. Créez un fichier Hello.java simple et compilez-le :

```
// Contenu du fichier Hello.java
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Virtualisation applicative : JVM sur " +
System.getProperty("os.name"));
        System.out.println("Architecture : " +
System.getProperty("os.arch"));
        System.out.println("Version JVM : " +
System.getProperty("java.version"));
    }
}

javac Hello.java     # Compilation → bytecode (.class)
java Hello           # Exécution via JVM
xxd Hello.class | head -3   # Observer les magic bytes CA FE BA BE du
bytecode
```

Question : Q1.3 — Que signifient les bytes 'CA FE BA BE' au début d'un fichier .class Java ? En quoi le bytecode Java est-il différent d'un exécutable natif compilé en C ? Pourquoi dit-on que la JVM implémente le principe WORA (Write Once, Run Anywhere) ?

Partie 2 — Hyperviseur Type 2 : Installation et configuration d'une VM (45 min)

Objectif : Dans cette partie, vous allez créer et configurer une machine virtuelle complète dans VirtualBox, observer les ressources consommées, et comparer avec un conteneur Linux.

2.1 Création d'une VM Ubuntu Server dans VirtualBox

6. Ouvrez VirtualBox et cliquez sur « Nouvelle ».
7. Configurez la VM avec les paramètres suivants (cliquez sur **« Mode Expert »** si disponible) :

Paramètre	Valeur à saisir	Justification
Nom	VM-Ubuntu-TP	Identifiant de la VM dans VirtualBox
Type	Linux	Famille d'OS invité
Version	Ubuntu (64-bit)	Informe VirtualBox pour optimiser les paramètres
RAM	1024 Mo (1 Go minimum)	Minimum pour Ubuntu Server 22.04
CPU	2 vCPU	Performance acceptable pour le TP
Disque	20 Go — VDI — Dynamique	VDI = format natif VirtualBox, Dynamique = thin provisioning
Réseau	Mode Accès par pont (Bridged)	La VM aura une IP sur le même réseau que l'hôte

8. Montez l'ISO Ubuntu Server 22.04 comme lecteur CD/DVD virtuel : Paramètres > Stockage > Contrôleur IDE > CD vide > icône disque > Choisir un fichier disque.
9. Démarrez la VM et installez Ubuntu Server en suivant l'assistant :
   - Langue : French ou English
   - Réseau : acceptez la configuration DHCP par défaut
   - Stockage : « Use an entire disk » (utiliser le disque entier)
   - Profil : entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe simples
   - SSH : cochez « Install OpenSSH server »
   - Snaps additionnels : aucun — cliquez « Done »
10. Attendez la fin de l'installation (~10-15 min), puis redémarrez la VM.
11. Après le redémarrage, éjectez l'ISO : Périphériques > Lecteurs optiques > Retirer le disque du lecteur virtuel.

2.2 Observation des ressources — Comparaison hôte vs VM

Une fois Ubuntu installé et démarré, effectuez les mesures suivantes.

Sur la machine HÔTE (votre PC) :

12. Ouvrez le Gestionnaire des tâches et notez la consommation RAM avant et après le démarrage de la VM.
13. Dans VirtualBox, allez dans : Machine > Session Information (ou Affichage > Informations sur la session).
14. Notez les valeurs affichées : RAM utilisée par la VM, utilisation CPU de la VM, I/O disque.

Dans la VM Ubuntu (connectez-vous avec vos identifiants) :

15. Exécutez les commandes suivantes et notez les résultats :

```
# Informations système de base
uname -a
cat /etc/os-release | head -5

# Ressources mémoire
free -h

# Processeur vu par la VM
lscpu | grep -E 'Model|CPU\(s\)|Thread|Virtualization'

# Processus en cours d'exécution
ps aux --sort=-%mem | head -15

# Espace disque
df -h

# Détecter si on est dans une VM
systemd-detect-virt
dmesg | grep -i virtual | head -5
```

Question : Q2.1 — Comparez la RAM affichée dans la VM (free -h) avec la RAM consommée sur l'hôte pour cette VM. Y a-t-il une différence ? Expliquez le concept de « memory balloon driver » de VirtualBox et comment il permet d'optimiser l'utilisation de la mémoire physique réelle.

Question : Q2.2 — La commande 'systemd-detect-virt' a retourné 'oracle' (VirtualBox). Cela signifie que la VM sait qu'elle est virtualisée. Citez 2 mécanismes techniques qui permettent à un système d'exploitation invité de détecter qu'il s'exécute dans une VM. Est-ce toujours le cas pour tous les hyperviseurs ? (indice : pensez aux techniques d'anti-détection utilisées en cybersécurité)

Question : Q2.2 — La commande 'systemd-detect-virt' a retourné 'oracle' (VirtualBox). Cela signifie que la VM sait qu'elle est virtualisée. Citez 2 mécanismes techniques qui permettent à un système d'exploitation invité de détecter qu'il s'exécute dans une VM. Est-ce toujours le cas pour tous les hyperviseurs ? (indice : pensez aux techniques d'anti-détection utilisées en cybersécurité)

2.3 Installation des VirtualBox Guest Additions

Les Guest Additions sont l'équivalent des VMware Tools pour VirtualBox — elles améliorent l'intégration entre l'hôte et la VM.

16. Dans VirtualBox, montez le CD des Guest Additions : Périphériques > Insérer l'image CD des Additions invité.
17. Dans la VM Ubuntu, montez et installez les Guest Additions :

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
sudo mkdir /mnt/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
```

18. Après le redémarrage, vérifiez l'installation :

```
lsmod | grep vboxguest
VBoxControl guestproperty enumerate | head -10
```

Question : Q2.3 — Listez 4 fonctionnalités concrètes apportées par les Guest Additions / VMware Tools dans une VM. Pourquoi ces outils nécessitent-ils l'installation de modules noyau (dkms, linux-headers) dans la VM invitée ?

2.4 Configuration du réseau virtuel

Cette section explore les différents modes réseau disponibles dans VirtualBox et leur équivalent dans les hyperviseurs professionnels.

Mode réseau VirtualBox	Description	Équivalent Proxmox/ESXi	La VM accède à Internet ?	Visible depuis LAN hôte ?
NAT	La VM partage l'IP de l'hôte via translation d'adresses	NAT dans Proxmox	Oui	Non
Accès par pont	La VM obtient sa propre IP sur le réseau physique	Bridge (vmbr0)	Oui	Oui
Réseau interne	VMs entre elles uniquement, isolées de l'hôte et d'Internet	vSwitch isolé	Non	Non
Réseau hôte seul	Communication VM ↔ hôte uniquement	Host-only adapter	Non	Non (hôte seul)

19. Vérifiez l'adresse IP de votre VM Ubuntu (mode pont) :

```
ip addr show
ip route show
ping -c 3 8.8.8.8
curl -s https://ifconfig.me   # IP vue depuis Internet
```

20. Depuis votre machine hôte, tentez de pinguer la VM et d'y accéder via SSH :

```
# Remplacez X.X.X.X par l'adresse IP de votre VM
ping X.X.X.X
ssh votre_user@X.X.X.X
```

Question : Q2.4 — Vous avez configuré la VM en mode 'Accès par pont'. Dessinez (en ASCII ou décrivez) l'architecture réseau complète : votre PC physique, la carte réseau physique, l'interface bridge virtuelle de VirtualBox, et la VM. Quel est le rôle du bridge réseau virtuel dans cette configuration ? En quoi est-il similaire à un switch physique ?

Partie 3 — Snapshots, Clonage et Migration à froid (25 min)

Objectif : Cette partie vous fait manipuler les fonctionnalités avancées de gestion des VMs : snapshots pour la protection, clonage pour les environnements multiples, et migration à froid pour le déplacement de VMs.

3.1 Gestion des snapshots

Création d'un snapshot de référence

21. Assurez-vous que la VM VM-Ubuntu-TP est démarrée et connectée.
22. Créez un fichier de test dans la VM pour matérialiser l'état initial :

```
echo 'Etat initial — avant snapshot' > ~/etat_initial.txt
date >> ~/etat_initial.txt
cat ~/etat_initial.txt
```

23. Dans VirtualBox, prenez un snapshot : Machine > **Prendre un instantané** (ou Ctrl+Shift+S).
24. Nommez-le `etat-initial-post-install`, ajoutez la description : *Ubuntu Server propre après installation. Fichier etat_initial.txt présent.*

Test de restauration — simulation d'une « erreur »

25. Simulez une modification critique dans la VM :

```
# Simulation d'une mise à jour qui 'casse' quelque chose
sudo rm /etc/hostname          # Suppression du hostname
echo 'ERREUR CRITIQUE' > ~/erreur.txt
sudo apt install -y cowsay     # Installation d'un paquet non souhaité
hostname                       # Vérifier que le hostname est
vide/cassé
ls ~/                          # Les deux fichiers sont présents
```

26. Restaurez le snapshot : Machine > **Restaurer l'instantané**. Sélectionnez `etat-initial-post-install`.
27. Après le redémarrage de la VM, vérifiez l'état restauré :

```
hostname
ls ~/
cat ~/etat_initial.txt
# Le fichier erreur.txt ne doit PAS exister
# cowsay ne doit PAS être installé
which cowsay && echo 'ERREUR: cowsay present' || echo 'OK: cowsay
absent'
```

Question : Q3.1 — Expliquez techniquement comment fonctionne le mécanisme de snapshot dans VirtualBox (copy-on-write, fichiers .vdi delta). Quelle est la différence fondamentale entre un snapshot et une sauvegarde complète ? Dans quels cas un snapshot ne suffit-il PAS à protéger vos données ?

3.2 Clonage d'une VM

28. Dans VirtualBox, faites un clic droit sur VM-Ubuntu-TP > **Cloner** (ou Ctrl+O).
29. Nommez le clone `VM-Ubuntu-Clone`.
30. **Type de clonage : Lié** (linked clone — utilise les fichiers de la VM source comme base, n'occupe que l'espace des différences).
31. Démarrez le clone et vérifiez son identité :

```
hostname
ip addr show | grep inet
cat /etc/machine-id
```

32. Comparez la taille sur disque entre la VM originale et le clone dans le dossier VirtualBox :

```
# Sous Windows PowerShell (adaptez le chemin) :
Get-ChildItem -Path $env:USERPROFILE\VirtualBox\ -Recurse -Filter *.vdi
| Select-Object Name, @{N='Mo';E={[math]::Round($_.Length/1MB,1)}}

# Sous Linux :
du -sh ~/VirtualBox\ VMs/VM-Ubuntu-TP/
du -sh ~/VirtualBox\ VMs/VM-Ubuntu-Clone/
```

Question : Q3.2 — Quelle est la différence entre un clone lié (linked clone) et un clone complet (full clone) dans VirtualBox ? Lequel choisiriez-vous pour créer 20 environnements de test identiques dans un lab éducatif ? Justifiez en termes d'espace disque consommé et de risques.

3.3 Migration à froid (Cold Migration)

La migration à froid consiste à déplacer une VM éteinte d'un emplacement vers un autre. C'est la base de la portabilité des VMs.

33. Éteignez proprement la VM VM-Ubuntu-Clone :

```
sudo shutdown -h now
```

34. Exportez la VM au format OVF (Open Virtualization Format) — le standard universel d'échange de VMs :
    - Fichier > Exporter une appliance virtuelle
    - Sélectionnez VM-Ubuntu-Clone
    - Format : OVF 2.0
    - Choisissez un répertoire de destination
    - Cliquez « Exporter »
35. Observez les fichiers générés :

```
# Sous Windows :
dir /s *.ovf *.vmdk *.mf

# Sous Linux :
ls -lh *.ovf *.vmdk *.mf 2>/dev/null
file VM-Ubuntu-Clone.ovf   # Type du fichier OVF
head -20 VM-Ubuntu-Clone.ovf  # Observer le XML de description
```

Question : Q3.3 — Le format OVF/OVA est décrit comme un standard ouvert d'interopérabilité entre hyperviseurs. Quelles informations contient le fichier .ovf (XML) ? Pourquoi est-il important que ce standard existe ? Citez 3 situations professionnelles où l'export/import OVF est utile.

NB : La migration à CHAUD (vMotion/Live Migration) nécessite un hyperviseur de Type 1 avec licence appropriée (VMware vSphere Standard+, Proxmox Cluster). Elle sera étudiée dans les TPs VMware ESXi et Proxmox.

Partie 4 — Type 1 vs Type 2 : Analyse comparative et TCO (20 min)

Objectif : Cette partie est analytique. Elle vous demande d'approfondir la comparaison entre les deux architectures d'hyperviseurs et d'estimer l'impact financier de la virtualisation.

4.1 Exploration de Proxmox VE (Type 1) — interface de démonstration

36. Connectez-vous à l'interface Proxmox (démo ou serveur réel).
37. Explorez et notez les différences avec VirtualBox sur les points suivants :

Critère d'observation	VirtualBox (Type 2) — ce que vous observez	Proxmox VE (Type 1) — ce que vous observez
Interface de gestion	GUI locale sur le PC de l'utilisateur	À compléter
Accès à distance	Partage d'écran ou pas d'accès distant natif	À compléter
Gestion multi-VMs	Liste simple dans l'interface locale	À compléter
Réseaux virtuels	Modes NAT/Bridge dans les paramètres VM	À compléter
Stockage	Dossier local avec fichiers .vdi	À compléter
Snapshots	Via menu Machine > Instantanés	À compléter
Monitoring ressources	Gestionnaire de tâches hôte + infos VM	À compléter
Gestion des utilisateurs	Pas de gestion multi-utilisateurs	À compléter

Question : Q4.1 — Après avoir exploré les deux interfaces, identifiez 5 différences majeures entre VirtualBox et Proxmox VE qui justifient l'utilisation de Proxmox en production d'entreprise plutôt que VirtualBox. Pour chaque différence, expliquez son impact opérationnel concret.

4.2 Calcul simplifié du TCO — Exercice chiffré

Une PME de 50 employés envisage de virtualiser son infrastructure. Voici la situation actuelle :

Élément actuel	Quantité	Coût unitaire	Détail
Serveurs physiques dédiés	20 serveurs	8 000 €/serveur	Achetés il y a 3 ans, à renouveler dans 2 ans

Consommation électrique/serveur	—	600 € / an	24h/24, 7j/7, tarif entreprise 0,15€/kWh
Maintenance matérielle	contrat annuel	1 200 € / serveur / an	Contrat Dell ProSupport
Licences Windows Server	20 licences	900 € / serveur / an	Windows Server Standard
Administrateur système	2 ETP	45 000 € / an / pers.	Temps dédié à l'infrastructure physique
Espace datacenter co-location	20 U de rack	150 € / U / an	Location espace + énergie datacenter

Questions de calcul TCO : Répondez dans votre compte rendu en montrant vos calculs.

Q.TCO.1 — **Calculez le coût total annuel actuel (OPEX uniquement : électricité + maintenance + licences + personnel + datacenter).**

Q.TCO.2 — **Après virtualisation (ratio 5:1 — 20 serveurs physiques remplacés par 4 serveurs puissants à 15 000 € chacun), calculez le nouveau coût annuel OPEX. Supposez que l'électricité et la maintenance sont proportionnelles au nombre de serveurs, que les licences Windows Server restent identiques (car les VMs ont toujours besoin d'OS), et qu'un seul administrateur suffit désormais.**

Q.TCO.3 — **Calculez l'investissement initial CAPEX nécessaire (4 nouveaux serveurs + licences Proxmox : 0 € car open-source + formation : 5 000 €).**

Q.TCO.4 — **Calculez le ROI (Return on Investment) sur 3 ans : ROI = (Économies cumulées sur 3 ans — Investissement initial) / Investissement initial × 100. En combien de temps l'investissement est-il amorti ?**

Q.TCO.5 — **Calculez la réduction de la consommation électrique annuelle en kWh et en tonnes de CO2 (1 kWh = 0,060 kg CO2 en France). En quoi cela contribue-t-il aux objectifs Green IT de l'entreprise ?**

Conseil : Pour les calculs, utilisez les formules suivantes : Économies annuelles = Coût actuel annuel - Coût après virtualisation annuel. ROI = (Économies × 3 ans - CAPEX) / CAPEX × 100.

4.3 Synthèse comparative Type 1 vs Type 2

Complétez ce tableau final de synthèse en vous basant sur toutes vos observations de ce TP.

Critère	Type 2 — VirtualBox	Type 1 — Proxmox/ESXi
Performances I/O (disque)	À évaluer depuis vos mesures	À déduire du cours
Densité de VMs possible	Limitée par l'OS hôte	À compléter
Démarrage de l'hyperviseur	Après boot OS hôte	À compléter
Sécurité	Dépend de l'OS hôte	À compléter
Coût de mise en œuvre	Faible (VirtualBox gratuit)	À compléter
Compétences requises	Utilisateur avancé	À compléter
Cas d'usage idéal	TP, dev, test	À compléter

Ressources et références

Ressource	URL
VirtualBox Documentation	https://www.virtualbox.org/manual/
Ubuntu Server Download	https://ubuntu.com/download/server
Proxmox VE Demo	https://pve.proxmox.com/demo.html
QEMU Documentation	https://www.qemu.org/documentation/
Docker Get Started	https://docs.docker.com/get-started/
VMware ESXi Free Download	https://customerconnect.vmware.com/evalcenter?p=free-esxi8
Linux Namespaces (man 7)	https://man7.org/linux/man-pages/man7/namespaces.7.html
Intel VT-x documentation	https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/intel-sdm.html
Green Grid PUE	https://www.thegreengrid.org/en/resources/library/technical-papers/a-framework-for-data-center-energy-productivity

Bon TP ! La virtualisation se comprend mieux en la pratiquant.